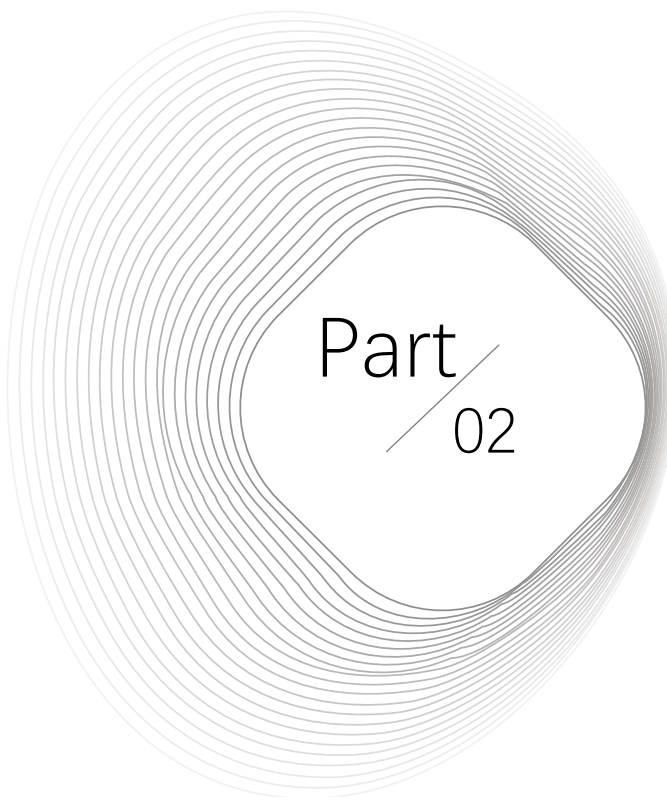




Part
02

发展历史

- 历史铺垫与萌芽
- 第一次高峰
- 第二次高峰
- 第三次高峰

古希腊的Aristotle（亚里士多德）（前384-322），给出了形式逻辑的基本规律

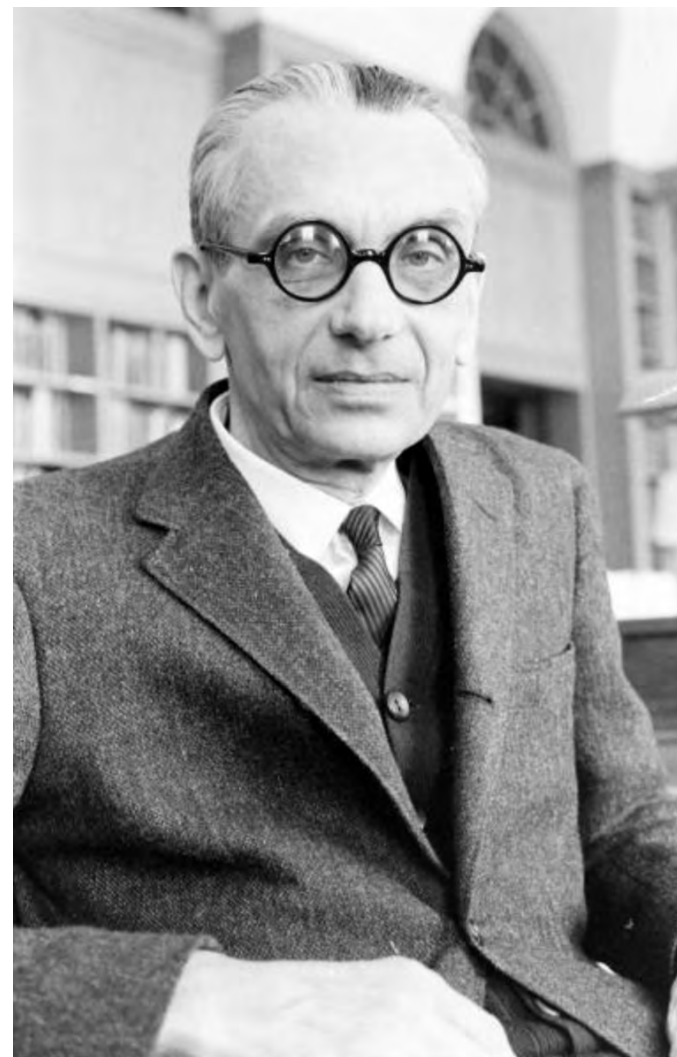
英国Bacon（培根）（1561-1626），系统地给出了归纳法。“知识就是力量”

德国Leibnitz（布莱尼茨）（1646-1716）提出了关于数理逻辑的思想，把形式逻辑符号化，从而能对人的思维进行运算和推理。

英国数学家、逻辑学家Boole（布尔）（1815-1864）实现了布莱尼茨的思维符号化和数学化的思想，提出了一种崭新的代数系统——布尔代数。

20世纪30年代，数理逻辑学家Frege、Whitehead、Russell和Tarski等人研究表明，推理的某些方面可以用比较简单的结构加以形式化。

数理逻辑学家Godel（哥德尔）（1906-1978），证明了一阶谓词的完备性定理；任何包含初等数论的形式系统，如果它是无矛盾的，那么一定是不完备的。

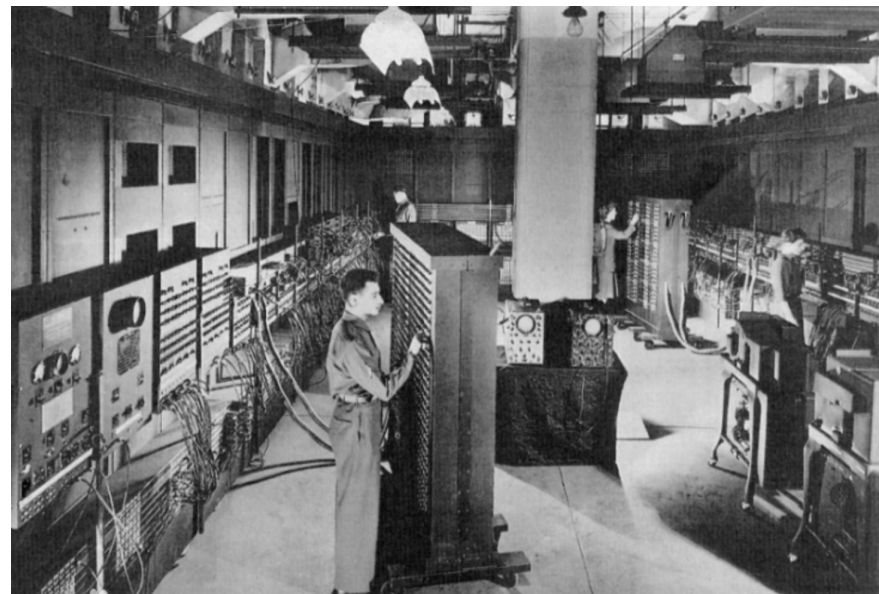


Church、Turing等人给出了计算的本质刻画。英国数学家Turing(图灵)(1912-1954),1936年提出了一种理想计算机的数学模型(图灵机),1950年提出了图灵试验,发表了“计算机与智能”的论文。

1946发明了电子数字计算机ENIAC

美国神经生理学家McCulloch,建立了第一个神经网络数学模型。

美国数学家Shannon(香农),1948年发表了《通讯的数学理论》,代表了“信息论”的诞生。



1956年，在Dartmouth，众多专家组织了一个研讨会，这是一个交叉学科的研讨。与会者有数学家、逻辑学家、认知学家、心理学家、神经生理学家和计算机科学家。

**1956 Dartmouth Conference:
The Founding Fathers of AI**



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More

<https://medium.com/rla-academy/dartmouth-workshop-the-birthplace-of-ai-34c533afe992>

第一次高峰1956-1974

达特茅斯会议之后的数年是大发现的时代

搜索式推理

许多AI程序使用相同的基本算法。为实现一个目标（例如赢得游戏或证明定理），它们一步步地前进，就像在迷宫中寻找出路一般；如果遇到了死胡同则进行回溯。这就是“搜索式推理”。

自然语言

AI研究的一个重要目标是使计算机能够通过自然语言（例如英语）进行交流。早期的一个成功范例是Daniel Bobrow的程序STUDENT，它能够解决高中程度的代数应用题。

如果用节点表示语义概念（例如“房子”，“门”），用节点间的连线表示语义关系（例如“有 -- 一个”），就可以构造出“语义网（semantic net）”

第一代AI研究者们曾作出了如下预言：

- 1958年，艾伦·纽厄尔和赫伯特·西蒙：“十年之内，数字计算机将成为国际象棋世界冠军。”“十年之内，数字计算机将发现并证明一个重要的数学定理。”
- 1965年，赫伯特·西蒙：“二十年内，机器将能完成人能做到的一切工作。”
- 1967年，马文·闵斯基：“一代之内……创造‘人工智能’的问题将获得实质上的解决。”
- 1970年，马文·闵斯基：“在三到八年的时间里我们将得到一台具有人类平均智能的机器。”

第一次低谷1974-1980

70年代初，AI遭遇了瓶颈。即使是最杰出的AI程序也只能解决它们尝试解决的问题中最简单的一部分，也就是说所有的AI程序都只是“玩具”。

- 计算机的运算能力。当时的计算机有限的内存和处理速度不足以解决任何实际的AI问题。
- 计算复杂性和指数爆炸。1972年理查德·卡普根据史提芬·古克于1971年提出的Cook-Levin理论证明，许多问题只可能在指数时间内获解
- 常识与推理。许多重要的AI应用，例如机器视觉和自然语言，都需要大量对世界的认识信息。
- 莫拉维克悖论。证明定理和解决几何问题对计算机而言相对容易，而一些看似简单的任务，如人脸识别或穿过屋子，实现起来却极端困难。
- 框架和资格问题。采取逻辑观点的AI研究者们发现，如果不对逻辑的结构进行调整，他们就无法对常见的涉及自动规划的推理进行表达。为解决这一问题，他们发展了新逻辑学

停止拨款 & 来自大学的批评

第二次高峰1980-1987

在商业上，专家系统大获成功；在理论上，BP算法使得神经网络有解。

专家系统

专家系统是一种程序，能够依据一组从专门知识中推演出的逻辑规则在某一特定领域回答或解决问题。最早的示例由Edward Feigenbaum和他的学生们开发。1965年起设计的Dendral能够根据分光计读数分辨混合物。1972年设计的MYCIN能够诊断血液传染病。它们展示了这一方法的威力。

专家系统仅限于一个很小的知识领域，从而避免了常识问题；其简单的设计又使它能够较为容易地编程实现或修改。总之，实践证明了这类程序的实用性。直到现在AI才开始变得实用起来。

反向传播（BP）算法

1982年，物理学家John Hopfield证明一种新型的神经网络（现被称为“Hopfield网络”）能够用一种全新的方式学习和处理信息。大约在同时（早于Paul Werbos），David Rumelhart推广了反向传播算法，一种神经网络训练方法。这些发现使1970年以来一直遭人遗弃的联结主义重获新生。

第二次低谷1987-1993

“AI之冬”一词由经历过1974年经费削减的研究者们创造出来。他们注意到了对专家系统的狂热追捧，预计不久后人们将转向失望

- 变天的最早征兆是1987年AI硬件市场需求的突然下跌。Apple和IBM生产的台式机性能不断提升，到1987年时其性能已经超过了Symbolics和其他厂家生产的昂贵的Lisp机。
- XCON等最初大获成功的专家系统维护费用居高不下。它们难以升级，难以使用，脆弱（当输入异常时会出现莫名其妙的错误），成了以前已经暴露的各种各样的问题
- 到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对AI的资助。DARPA的新任领导认为AI并非“下一个浪潮”，拨款将倾向于那些看起来更容易出成果的项目。
- 直到1991年，“第五代工程”并没有实现，事实上其中一些目标，比如“与人展开交谈”，直到2010年也没有实现。

徘徊期1993-2010

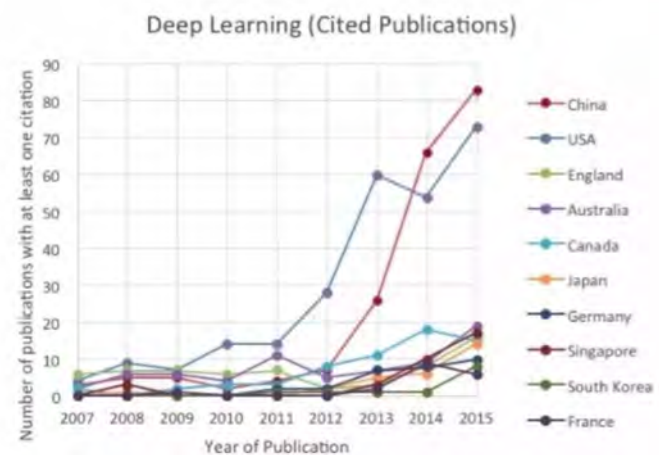
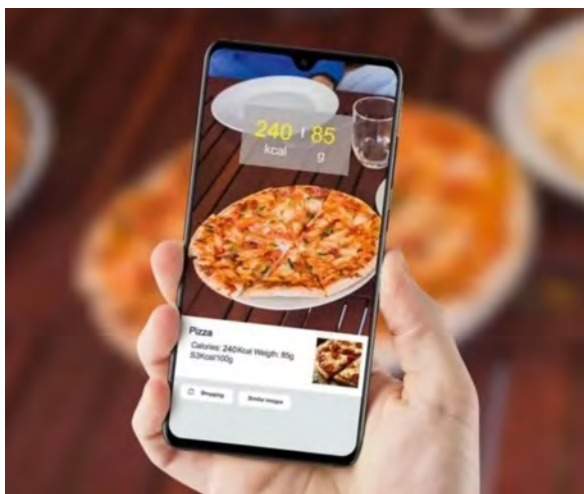
科幻的失败与商业的成功

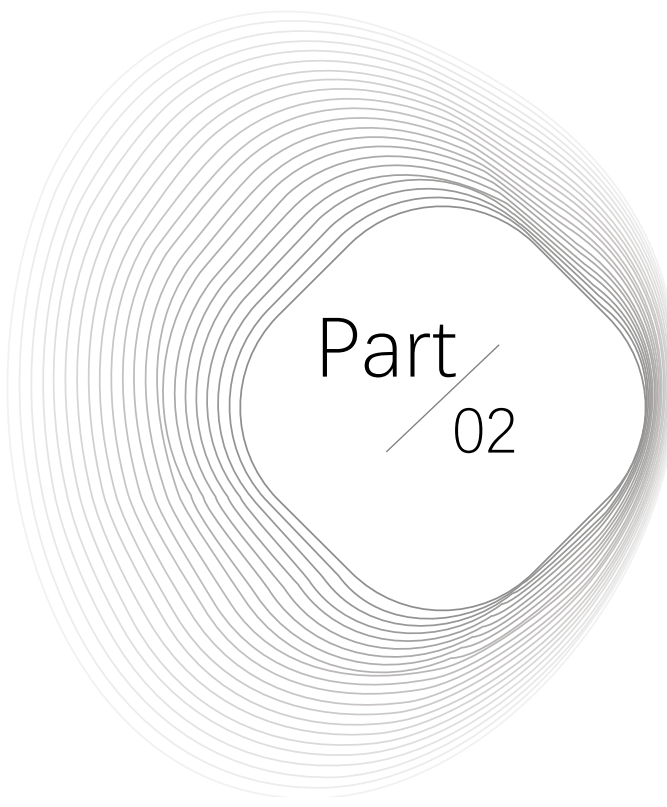
- **计算力的胜利**，1997年5月11日，深蓝成为战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫的第一个计算机系统。事实上，深蓝计算机比克里斯多福·斯特雷奇在1951年用来下棋的Ferranti Mark 1快一千万倍。这种剧烈增长可以用摩尔定律描述：计算速度和内存容量每两年翻一番。
- **孤立模块**，90年代，被称为“智能代理”的新范式被广泛接受。智能代理是一个系统，它感知周围环境，然后采取措施使成功的几率最大化。
- **由繁入简**，越来越多的AI研究者们开始开发和使用复杂的数学工具。人们广泛地认识到，许多AI需要解决的问题已经成为数学，经济学和运筹学领域的研究课题。
- **隐姓埋名**。AI研究者们开发的算法开始变为较大的系统的一部分。AI曾经解决了大量的难题，这些解决方案在产业界起到了重要作用。应用了AI技术的有数据挖掘，工业机器人，物流，语音识别，银行业软件，医疗诊断和Google搜索引擎等。90年代的许多AI研究者故意用其他一些名字称呼他们的工作，例如信息学，知识系统，认知系统或计算智能。
- **对科幻的放弃**：与电影决裂

第三次高峰2010-

以深度学习为代表人工智能带来了竞赛、商业、概念、科研上的井喷式发展

ImageNet



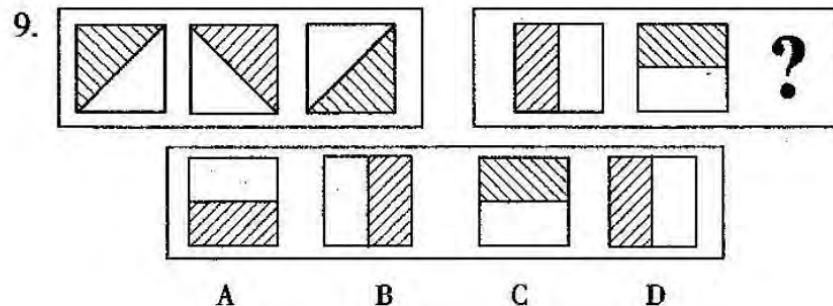


Part
02

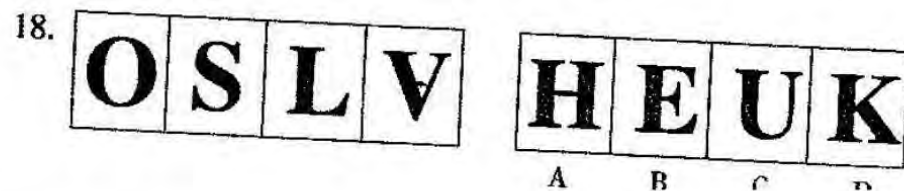
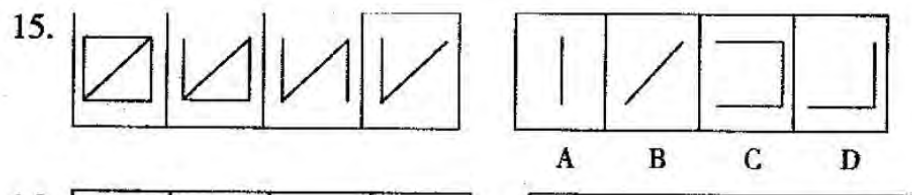
什么是机器学习

- 从人的学习到机器的学习
- 机器学习的公式表达
- 机器学习与其他概念
- 机器学习的分类

人是如何学习的

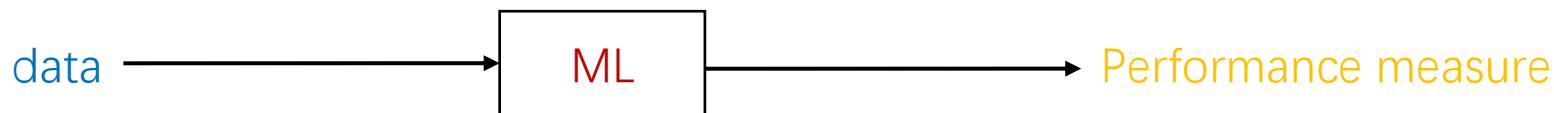


2. 笔画增减(数字, 线条数)



机器如何学习

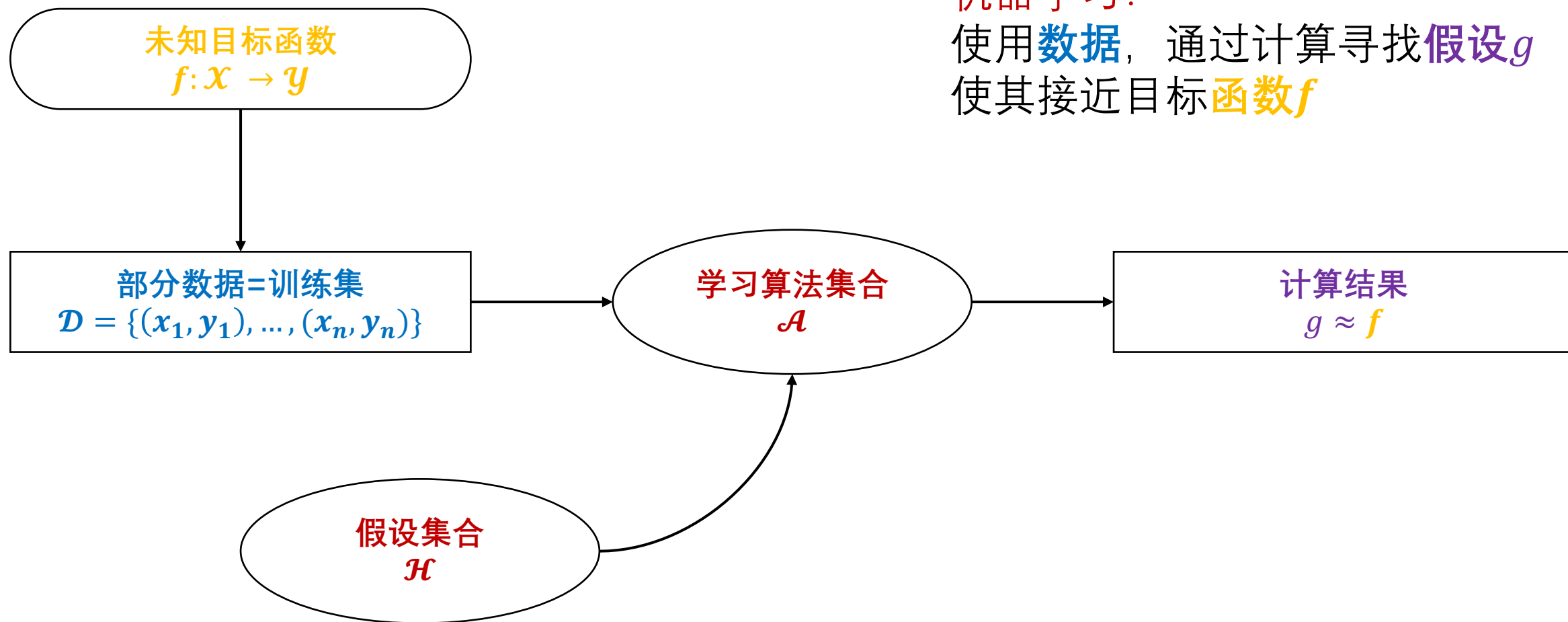
- 机器学习：基于**数据**，通过**计算**的结果，提升部分的**表现**



- 存在生成的规律：使得表现可以提升，且这种提升是有意义的
- 计算适中：一方面不存在简单规律（物理），另一方面在计算能力以内
- 存在数据：有足够的数据来描述pattern。（N, b, data）
- 合理度量：有合适的方法以评估训练效果

含义：帮助我们决策是否应当使用机器学习

机器学习的抽象



机器学习与其他概念对比

机器学习 vs 大数据

大数据在更多时候是商业概念，是宣传所用，不应成为学术用语

大数据有的大，数据量大为复杂算法带来可能， $b > N$ 使得部分算法得到重视

机器学习 vs 人工智能

人工智能的概念范畴要比机器学习更大，机器学习只是一种实现方式

类似的“实践经验”，靠谱的人工智能都有了更落地的名字

机器学习 vs 统计学

二者关系相当复杂，这里面又有频率学派、贝叶斯学派的恩怨纠葛

机器学习相当多的理论基础、算法基于统计学，但机器学习始终在统计学的绳子上起伏

机器学习 vs 计量经济学

从技术而言，计量经济学大部分方法是机器学习中的一小部分

从目的上讲，机器学习的终极目标在于模拟数据生成模式，做出预测，实现操作上的“大一统”。

计量经济学的目的在于衡量因果、衡量影响，单纯的预测不足以满足。计量应是对理论结果的验证而非DM

机器学习分类：标的类型

有标签的数据：有监督学习

无标签的数据：无监督数据

理论上无法给出标签 & 实践上无法给出标签
聚类问题；密度估计；异常检测

有部分数据带标签：半监督学习

有部分/隐含的标签：强化学习



机器学习分类：按输出结果

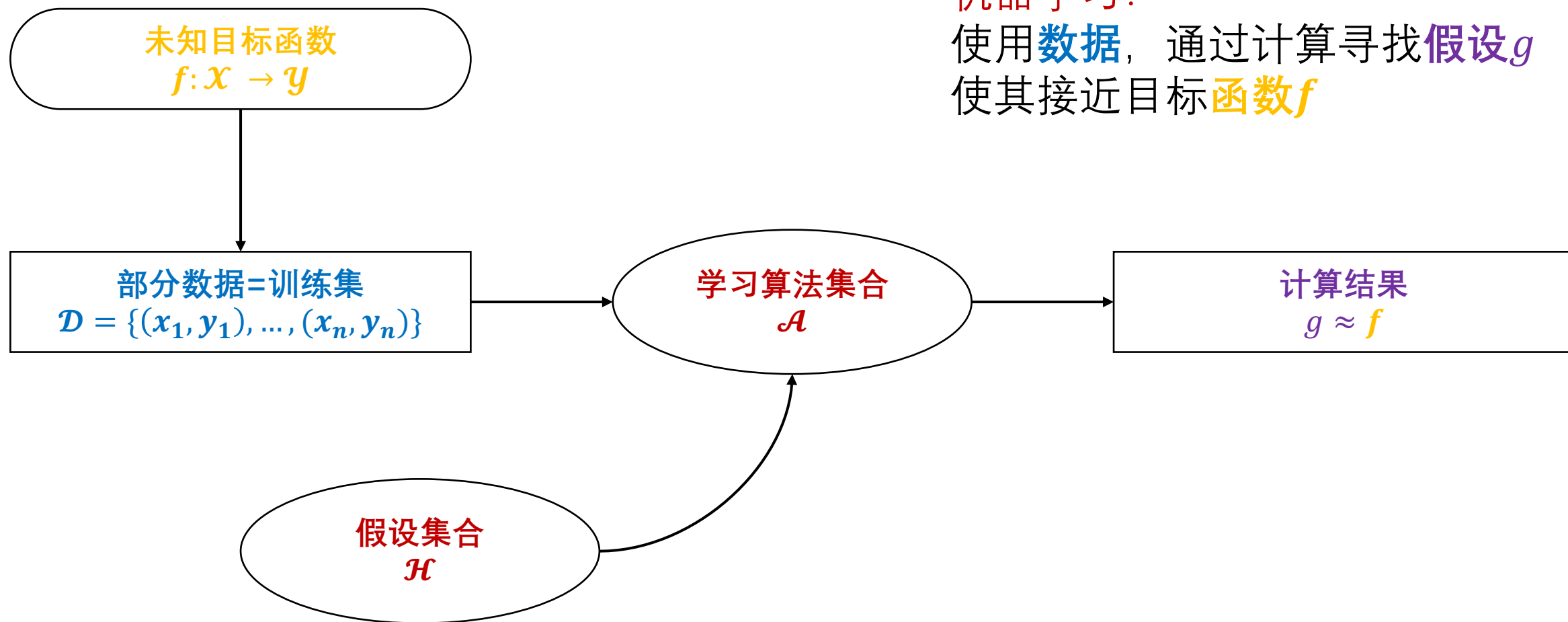
输出空间为离散：二分类、多分类

输出空间为连续：回归

输出结果为结构化：结构学习（文本树）

输出结果为输入

机器学习的抽象





$2^{0.23}$

机器学习的研究应用

目录

CONTENT

01

预测能力

02

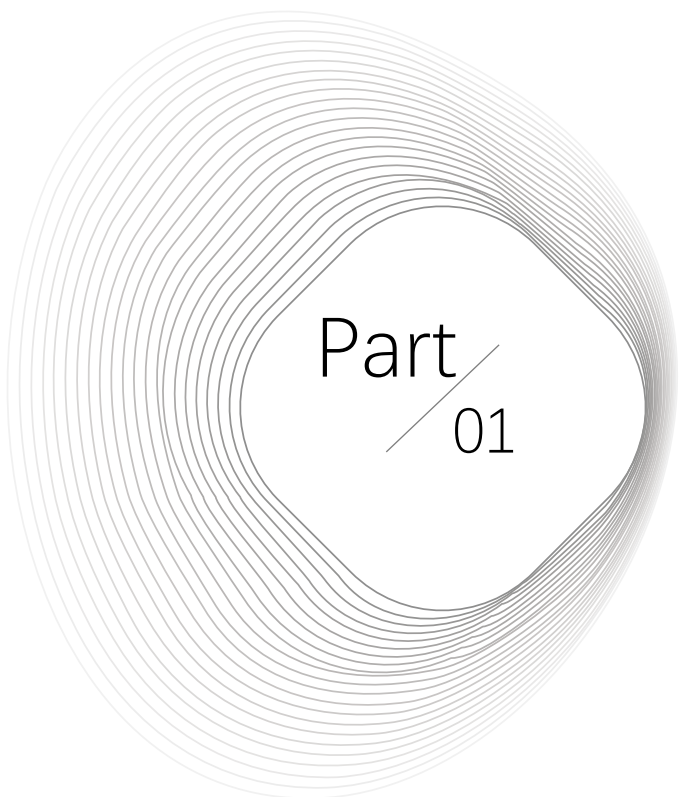
非结构数据

03

因果推断

04

模型应用



Part
01

预测能力

- 机器学习的能力
- 预测的英雄难用武

机器学习的主要能力

- 复杂的**数据生成过程**（非线性、非参方法）
- **样本外**的挑战、**数学假设**的失效
- **高维数据**的处理能力与降维、特征选择
- 数据的**稀疏性**与**低信噪比**（大量的样本、特征，但只有一部分有决定性）
- 样本、变量间的**复杂关系**
- 输入与输出的**多样化形式**

Cong, Lin William, et al. "AlphaPortfolio: Direct construction through deep reinforcement learning and interpretable AI." *Available at SSRN 3554486* (2021).

	AP Performance				AP Excess Alpha					
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Firms	All	$> q_{10}$	$> q_{20}$	Factor Models	Alpha $\alpha(\%)$	R^2	$> q_{10}$ $\alpha(\%)$	$> q_{10}$ R^2	$> q_{20}$ $\alpha(\%)$	$> q_{20}$ R^2
Return(%)	17.00	17.09	18.06	CAPM	13.9***	0.005	12.2***	0.088	14.0***	0.102
Std.Dev.(%)	8.48	7.39	8.19	FFC	14.2***	0.052	13.4***	0.381	14.7***	0.465
Sharpe	2.00	2.31	2.21	FFC+PS	13.7***	0.054	12.3***	0.392	13.3***	0.480
Skewness	1.42	1.73	1.91	FF5	15.3***	0.12	13.8***	0.426	14.7***	0.435
Kurtosis	6.35	5.70	5.97	FF6	15.6***	0.128	14.5***	0.459	15.8***	0.516
Turnover	0.26	0.24	0.26	SY	17.4***	0.037	15.8***	0.332	17.0***	0.394
MDD	0.08	0.02	0.02	Q4	16.0***	0.121	15.0***	0.495	16.2***	0.521

机器学习预测股票？

Cong, Lin William, et al. "AlphaPortfolio: Direct construction through deep reinforcement learning and interpretable AI." Available at SSRN 3554486 (2021).

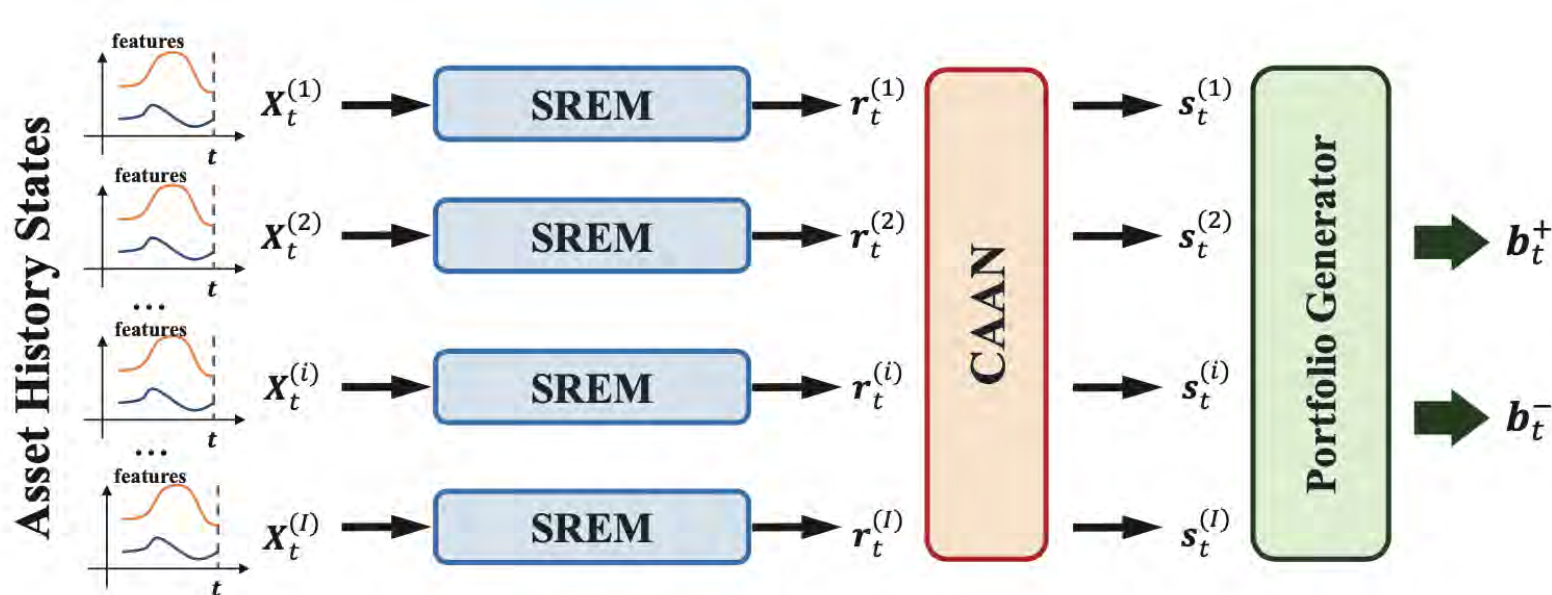


Figure 1: Overall Architecture of AP.

SREM 抽取序列的特征（和GPT底层模型相同的网络结构，计算机群里的一台计算机）

CAAN 捕捉序列之间的复杂关系（计算机里的CPU）

Portfolio Generator 一个模拟基金经理的程序，追求最大的贴现利润（AlphaGo的核心机制）



让GPT来做预测？

Garza, Azul, and Max Mergenthaler-Canseco. "TimeGPT-1." *arXiv preprint arXiv:2310.03589* (2023).

Table 1: Main performance results for TimeGPT with **zero-shot inference** and benchmark models measured with rMAE and rRMSE, lower scores are better. The best model for each frequency and metric is **highlighted in bold**, the second best underlined, and the third best underlined with a dotted line.

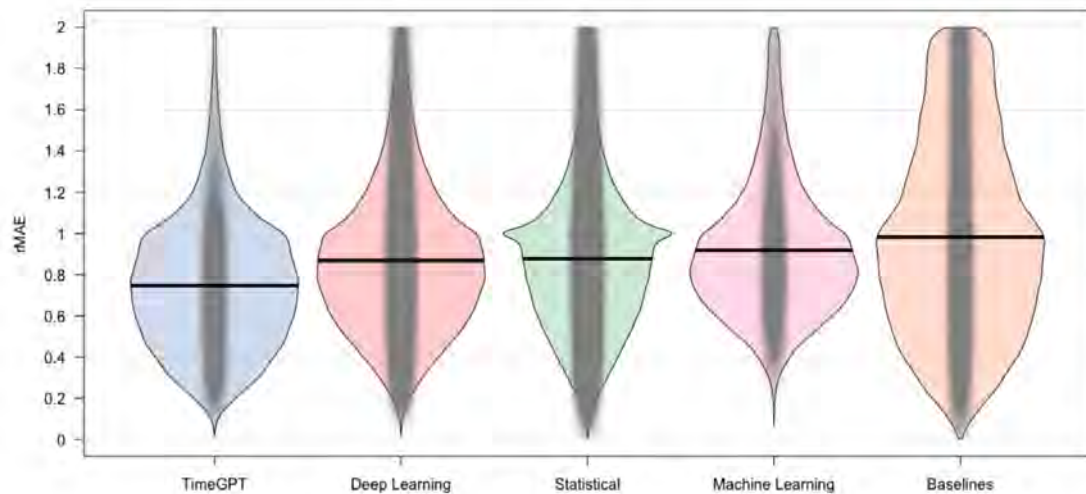
	Monthly		Weekly		Daily		Hourly	
	rMAE	rRMSE	rMAE	rRMSE	rMAE	rRMSE	rMAE	rRMSE
ZeroModel	2.045	1.568	6.075	6.075	2.989	2.395	10.255	8.183
HistoricAverage	1.349	1.106	4.188	4.188	2.509	2.057	2.216	1.964
SeasonalNaive	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Theta	0.839	0.764	1.061	1.061	0.841	0.811	1.163	1.175
DOTheta	0.799	0.734	1.056	1.056	0.837	0.806	1.157	1.169
ETS	0.942	0.960	1.079	1.079	0.944	0.970	0.998	1.009
CES	1.024	0.946	1.002	1.002	0.919	0.899	0.878	0.896
ADIDA	0.852	0.769	1.364	1.364	0.908	0.868	2.307	2.207
IMAPA	0.852	0.769	1.364	1.364	0.908	0.868	2.307	2.207
CrostonClassic	0.989	0.857	1.805	1.805	0.995	0.933	2.157	2.043
 LGBM	1.050	0.913	0.993	0.993	2.506	2.054	0.733	0.709
LSTM	0.836	0.778	1.002	1.002	0.852	0.832	0.974	0.955
DeepAR	0.988	0.878	0.987	0.987	0.853	0.826	1.028	1.028
 TFT	<u>0.752</u>	<u>0.700</u>	<u>0.954</u>	<u>0.954</u>	<u>0.817</u>	<u>0.791</u>	1.120	1.112
 NHITS	<u>0.738</u>	<u>0.694</u>	<u>0.883</u>	<u>0.883</u>	0.788	0.771	<u>0.829</u>	<u>0.860</u>
TimeGPT	0.727	0.685	0.878	0.878	<u>0.804</u>	<u>0.780</u>	<u>0.852</u>	<u>0.878</u>

NHITS 同门前辈

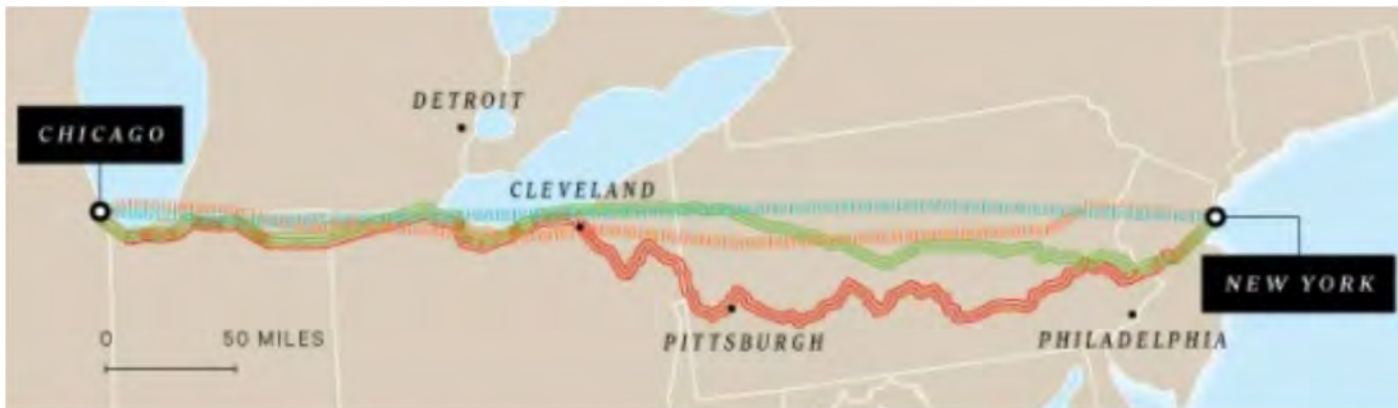
TFT 相同机制内核

LGBM 传统机器学习的最强者

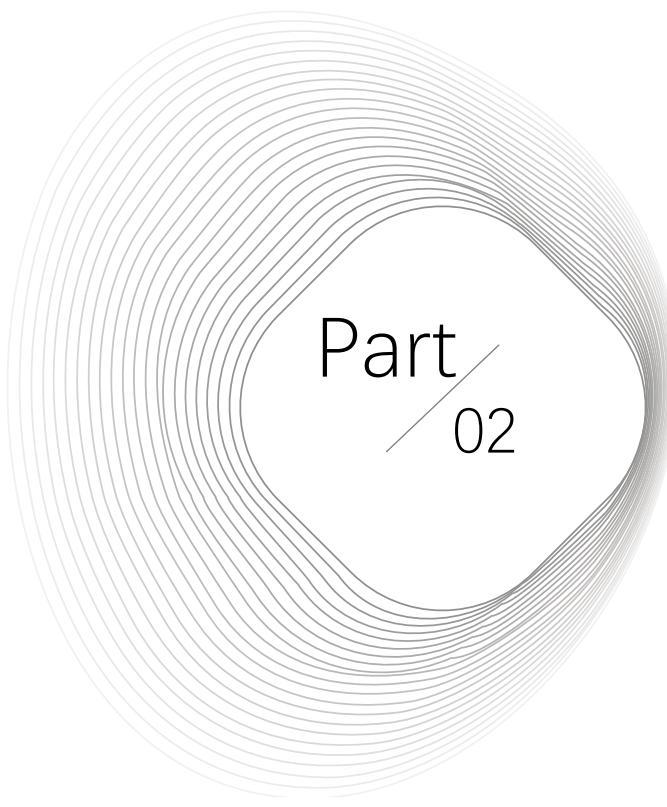
Garza, Azul, and Max Mergenthaler-Canseco. "TimeGPT-1." *arXiv preprint arXiv:2310.03589* (2023).



- 从理论上讲：
 - 时序数据远远不足以训练“大模型”
 - 不同种时序数据的差异巨大、没有标准库
 - 时序数据真的可以预测么？可预测的尺度？
- 从发表上讲：
 - 单纯预测没有太大意义（固定数据比较方法）
 - 为什么要发出来？
- 从实操上讲：
 - 黑盒模型不是那么容易被信任
 - “快”可能更为直接



△ 从芝加哥商品交易所到纽约纳斯达克数据中心的光纤线路，红色实线为原装光纤，绿色实线为Spread Networks修建的光纤线路，橘、蓝虚线为微波信号传输线



Part
02

非结构化数据

- 文本
- 图像
- 声音
- 录像、表情……

- 经济学帝国主义 vs. all in AI
- 汉使 vs. 中体西用
- 机器学习在金融/经济论文写作中的应用：
 - 硬碰硬的实质性胜利（但是不存在标准数据集与方法论）
 - 缓慢的、渐进的更替
 - 延展帝国的边界（跟随主要文献发展脉络）
 - 开疆扩土而不是土地兼并（针对一些传统方法无力应对的场景）
- **跟随文献**，合理地**处理非结构化数据**，改进**传统评估框架**下的表现
 - 故事是合理的，方法是合适的，表现是可被理解的

2.1 文本分析

- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和

词典法

媒体情绪

Baker EPU
2016

Term Sets for Japan EPU Index, with Translations to English

Category	English	Japanese	In Chinese Characters
U	uncertainty OR uncertain	futoumei OR fukakujitsu	不透明 OR 不确实性
E	economic OR economy	Keizai	經濟
P	Policy Tax government spending Regulation Bank of Japan OR BOJ budget Deficit Federal Reserve	Seisaku Zei saishutsu OR kokyo-jigyohi OR kokyotoushi OR kokuhi Kisei nihonginko OR nichigin Zaisei akaji OR fusai Renspou junbi OR rengin	政策 税 歳出 公共事業費 公共投資 国費 規制 日本銀行 日銀 財政 赤字 負債

2.1 文本分析

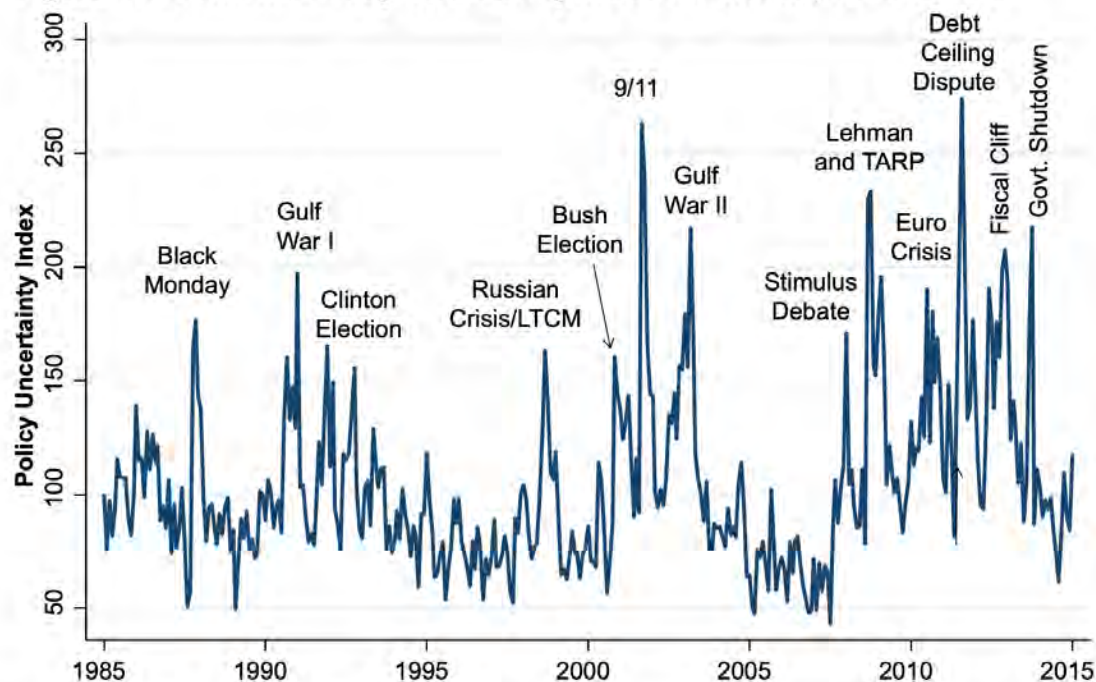
- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和

词典法

媒体情绪

Baker EPU
2016

Figure 1: Economic Policy Uncertainty Index for the US, 1985 to 2014



2.1 文本分析

- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和

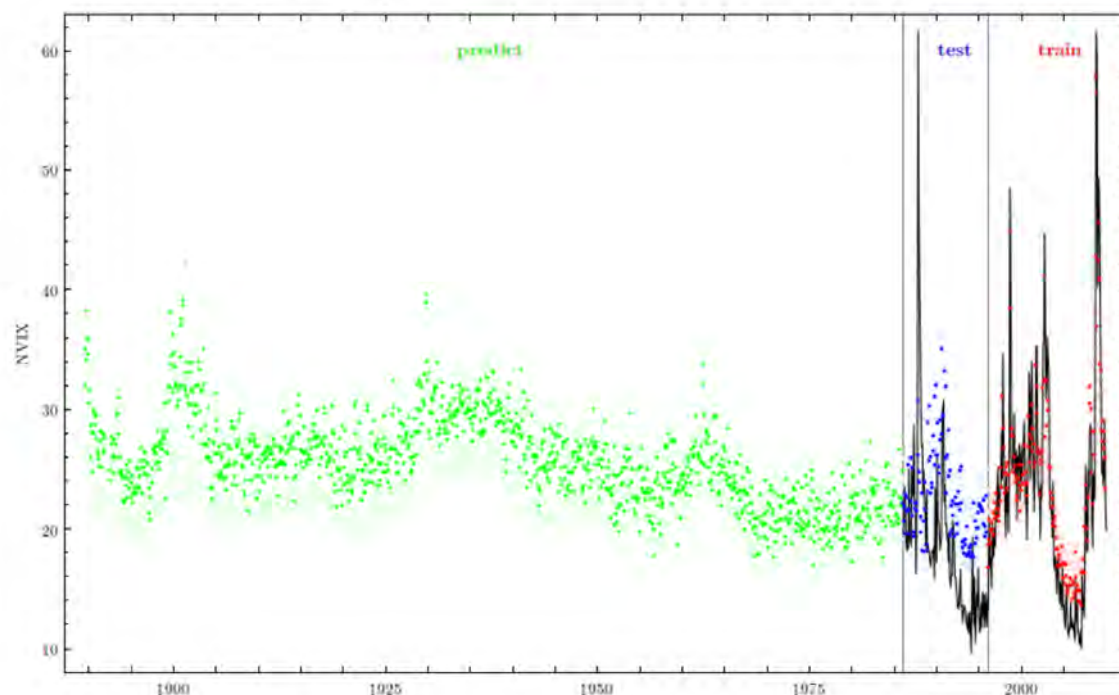
词典法

有监督方法

媒体情绪

Baker EPU
2016

NVIX
2017



2.1 文本分析

- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和

词典法

有监督方法

主题模型

媒体情绪

Baker EPU
2016

NVIX
2017

金融科技情绪指数
2018



词向量的应用

Mikolov, Tomas, et al. "Efficient estimation of word representations in vector space." *arXiv preprint arXiv:1301.3781* (2013).

王靖一,黄益平.金融科技媒体情绪的刻画与对网贷市场的影响[J].经济学(季刊),2018,17(04):1623-1650.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2018.03.15.
《北京大学互联网金融情绪指数》 2016.9

- 把词表示成向量，一系列优秀的性质：
- 表示复杂度首先（从V到N）
- 向量维度：50--300
- 计算相似度？
 - 找近义词、反义词、几个词组合
- 计算加减法
 - 国王-男人+女人 = 女王

• “庞氏骗局”

rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
word	骗局	自融	旁氏	拆东墙补西墙	拆标	传销	击鼓传花	阴谋	谎言	圈钱
similarity	0.564	0.536	0.524	0.509	0.500	0.494	0.482	0.480	0.478	0.472
translation	cheating	Self-financing	Pond's	rob Peter to pay Paul	Loan dividing	Multi-level marketing	pass the parcel	conspiracy	lie	Money collecting

P2P网贷术语

俗语

错别字



2.1 文本分析

- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和



TABLE II
EXPERIMENTAL RESULTS WITH 10 FOLD CROSS VALIDATION. THE
NUMBER AFTER $\pm$ REPRESENTS STANDARD DEVIATION.

Algorithm	Accuracy	Precision	Recall	F1
NB bow	0.610 $\pm$ 0.060	0.593 $\pm$ 0.196	0.557 $\pm$ 0.069	0.503 $\pm$ 0.103
SVM bow	0.628 $\pm$ 0.063	0.627 $\pm$ 0.074	0.609 $\pm$ 0.066	0.601 $\pm$ 0.071
NB tfidf	0.610 $\pm$ 0.062	0.607 $\pm$ 0.102	0.568 $\pm$ 0.065	0.542 $\pm$ 0.080
SVM tfidf	0.624 $\pm$ 0.076	0.631 $\pm$ 0.104	0.595 $\pm$ 0.083	0.578 $\pm$ 0.099
textCNN	0.739 $\pm$ 0.05	0.703 $\pm$ 0.18	0.500 $\pm$ 0.14	0.569 $\pm$ 0.12
BERT	0.825 $\pm$ 0.04	0.750 $\pm$ 0.17	0.713 $\pm$ 0.16	0.725 $\pm$ 0.15

2.1 文本分析

- 理论支撑最好/容易被理解关注/方法相对更成熟/方法坡度较缓和



Obaid, Khaled, and Kuntara Pukthuanthong. "A picture is worth a thousand words: Measuring investor sentiment by combining machine learning and photos from news." *Journal of Financial Economics* 144.1 (2022): 273-297.

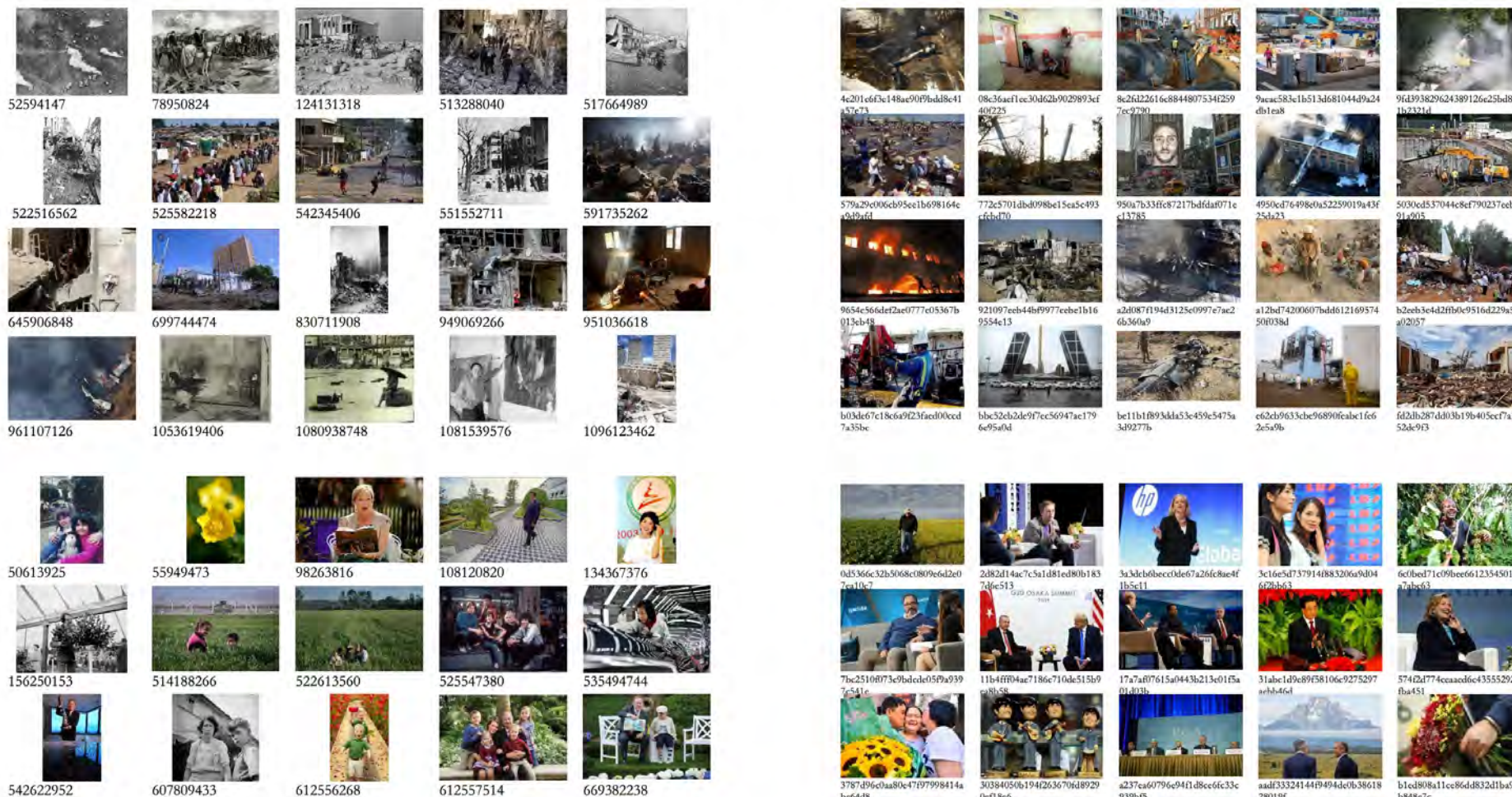
媒体情绪

散户情绪

专业投资

高管表现

监管沟通



2.2

图像识别

Choudhury, Prithwiraj, et al. "Machine learning approaches to facial and text analysis: Discovering CEO oral communication styles." *Strategic Management Journal* 40.11 (2019): 1705-1732.

Figure 2. Examples of Static Frames Representing the Eight Facial Expressions

ANGER	CONTEMPT	DISGUST	FEAR
			
Guler Sabanci (0:25:41), 0.85 Sabanci Holdings, Turkey	Ritu Kumar (0:45:19), 0.71 Ritika Private Ltd., India	Mallika Sarabhai (0:19:41), 0.66 Darpana Academy, India	Ela Bhatt (0:60:00), 0.43 SEWA, India
			
Shyam Benegal (0:29:53), 0.97 Filmmaker, India	Andre Esteves (0:50:21), 0.90 BTG Pactual, Brazil	Merrill Fernando (0:54:34), 0.63 MJF Group, Sri Lanka	Fadi Ghandour (0:52:49), 0.57 Aramex, U.A.E.
HAPPINESS	SADNESS	SURPRISE	NEUTRAL
			
Eva Muraya (0:03:28), 1.00 BSD Group, Kenya	Seema Aziz (0:33:30), 0.95 SEFAM / Care Foundation, Pakistan	Zia Mody (0:13:51), 0.99 AZB & Partners, India	Mallika Sarabhai (1:19:22), 1.00 Darpana Academy, India
			
Erling Lorentzen (0:22:17), 1.00 Aracruz Celulose, Brazil	Jaime Zobel de Ayala II (0:24:40), 0.97 Ayala Corporation, Philippines	Cem Boyner (0:01:37), 0.99 Boyner Holdings, Turkey	Yusuf Hamied (0:33:06), 1.00 Cipla, India

媒体情绪

散户情绪

专业投资

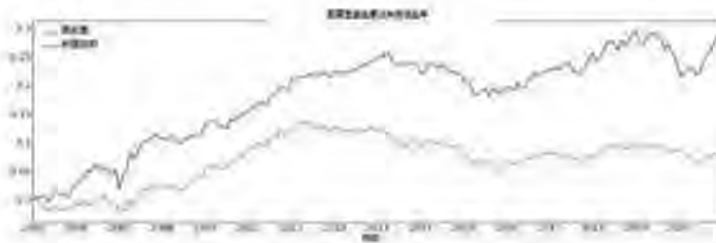
高管表现

监管沟通

Bai, Chengyu, and Shiwen Tian. "What Beauty Brings? Managers' Attractiveness and Fund Performance." *Managers' Attractiveness and Fund Performance (January 11, 2023)* (2023).

表：基金经理面部吸引力评分我们基于Liang等人的前沿美容预测技术量化基金经理的面部吸引力。(2018)。他们利用深度学习模型进行面部美容预测。该模型能够复制60个人类评级员的结果。我们从中国证券投资基金业协会、Choice数据库和新浪网上收集了基金经理的照片。该表显示了积极管理的股票型基金基金经理的面部吸引力得分的汇总统计，以及高/低得分的男性和女性经理的照片示例。

变量	N	均值	标准差	Q1	中位数	Q3	最大
面部吸引力评分	1677	2.88	0.51	1.36	2.57	2.89	4.43



图：股票型基金的表现，按面部吸引力评分这一数字描绘了2005年至2020年期间经三因素调整后的股票基金累计异常回报率。我们根据上个月经理的面部吸引力评分将所有的共同基金分成五层，形成日历时间等权和价值加权的投资组合，然后我们对投资组合的表现进行检验。我们绘制了套期保值组合的累

1. 面部吸引力与基金业绩的关系：研究发现，相貌较差的基金经理管理的基金，其业绩通常优于相貌较好的基金经理管理的基金。具体来说，相貌较差的基金经理管理的基金在超额回报上每月平均超过相貌较好的基金经理管理的基金0.17%，这一差异在经过风险调整后依然显著 [1]。
2. 吸引力与基金流量：尽管相貌较好的基金经理的基金业绩较差，但他们实际上吸引了更多的基金流入。这表明投资者可能更偏好投资于外表吸引的基金经理管理的基金 [1]。
3. 职业发展的影响：研究还发现，相貌较好的基金经理在职业发展上有更多的优势，例如晋升机会更多，更可能服务于多家基金公司，且倾向于转移到规模较小的公司，这可能是由于小公司更重视吸引资金流，而相貌较好的经理在这方面具有优势 [1]。
4. 绩效差异的可能原因：研究试图解释相貌较差的基金经理为何表现更佳，提出了几种可能的原因，包括较差相貌的基金经理可能更加努力工作、更具投资技能，以及不太可能过度自信。这些因素可能帮助他们在基金管理方面获得更好的业绩 [1]。

1. 面部外貌与经济结果的关系：论文引用了多项研究，如Hamermesh和Biddle (1994)、Scholz和Sicinski (2015)、Graham Harvey和Puri (2017)、Duarte Siegel和Young (2012)、Cao等人 (2020) 等，这些研究表明个人的面部外貌对其生活和经济成果有重大影响 [1]。
2. 基金经理的面貌与基金业绩：论文探讨了基金经理的面貌和基金业绩之间的关系。这是在经济学学术界中首次使用深度学习模型直接量化面部吸引力 [1]。
3. 美丽与金融的关系：论文提到了Graham Harvey和Puri (2017) 的研究，他们通过互联网实验评估了CEO的面部属性，并区分了“能力外观”与面部美貌。该研究发现，“能力外观”在CEO选择和薪酬中更为重要。类似地，Cao等人 (2020) 研究了金融分析师的美丽与表现，发现吸引力较高的销售端分析师在预测准确性和推荐股票的盈利能力方面表现更好 [1]。
4. 心理学研究：论文还引用了心理学研究，如Willis和Todorov (2006) 的研究显示，人们能够在短时间内 (0.1秒) 根据他人的面部外观做出判断。此外，早期的研究 (如Dion Berscheid和Walster (1972)) 表明，人们认为外表吸引的人在社交上更受欢迎 [1]。
5. 基金业绩的预测研究：论文还涉及了基金经理特征对基金业绩预测的相关研究，如Chevalier和Ellison (1999a) 的研究探讨了各种经理特征，包括年龄、经理本科院校的平均SAT分数、MBA学位等对基金业绩的影响 [1]。

媒体情绪

散户情绪

专业投资

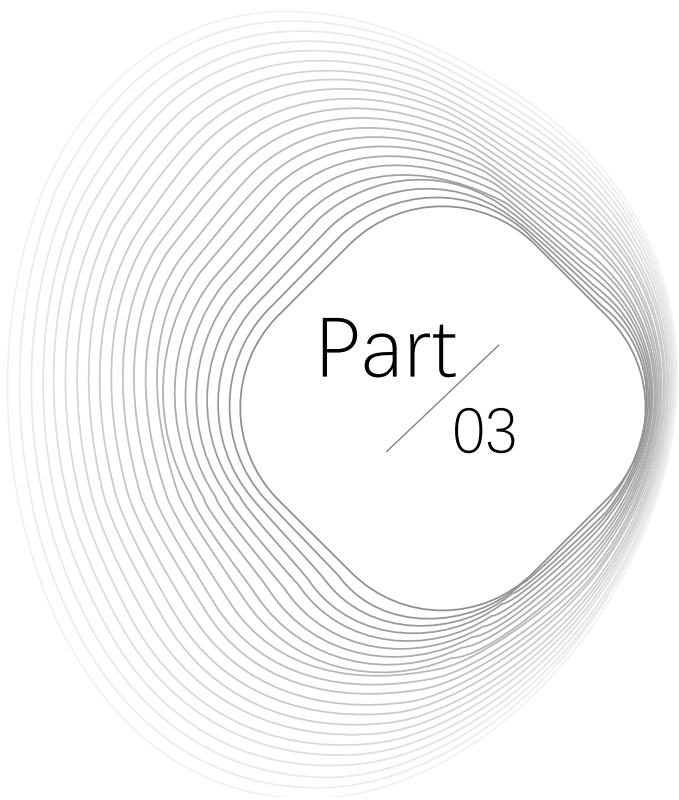
高管表现

监管沟通

2.3

Monkey with a hammer, everything looks like a nail



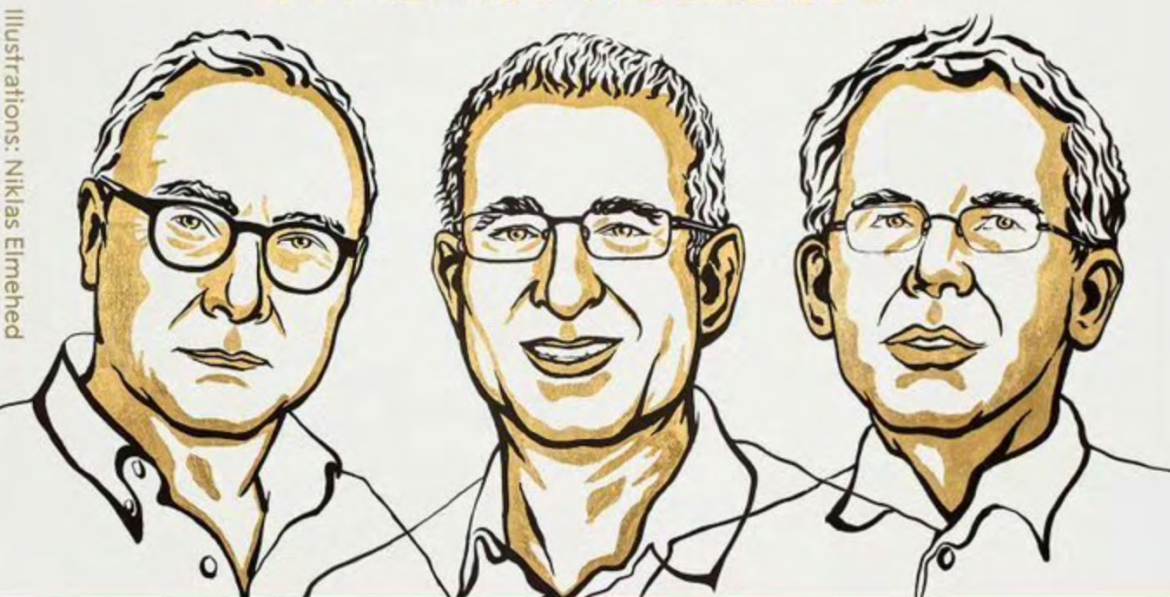


Part
03

因果推断

- 实验
- 自然实验
- 机器学习

THE SVERIGES RIKSBANK PRIZE
IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY
OF ALFRED NOBEL 2021



David
Card

"for his empirical
contributions to labour
economics"

Joshua
D. Angrist

"for their methodological
contributions to the analysis
of causal relationships"

Guido
W. Imbens



Judea Pearl ✓ @yudapearl · 10月12日

1/ Congratulations are due to our colleagues Joshua Angrist and Guido Imbens on receiving the 2020 Nobel Prize in Economics, thus drawing the limelight to the science of causal inference and to the new methodology which they have helped develop. It is no secret that I have been



Judea Pearl ✓ @yudapearl · 10月12日

2/ (and still am) a staunch opponent of Angrist and Imbens's methodology, primarily for its overlooking the two Fundamental Laws of causal inference.

Nevertheless, their method has caused a shakeup in economics and a greater appreciation for the general problem of drawing causal

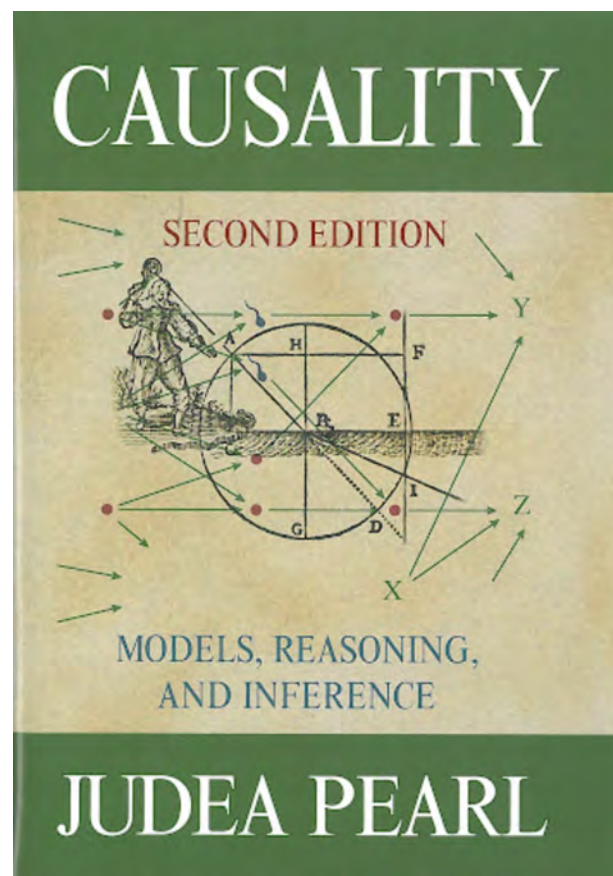
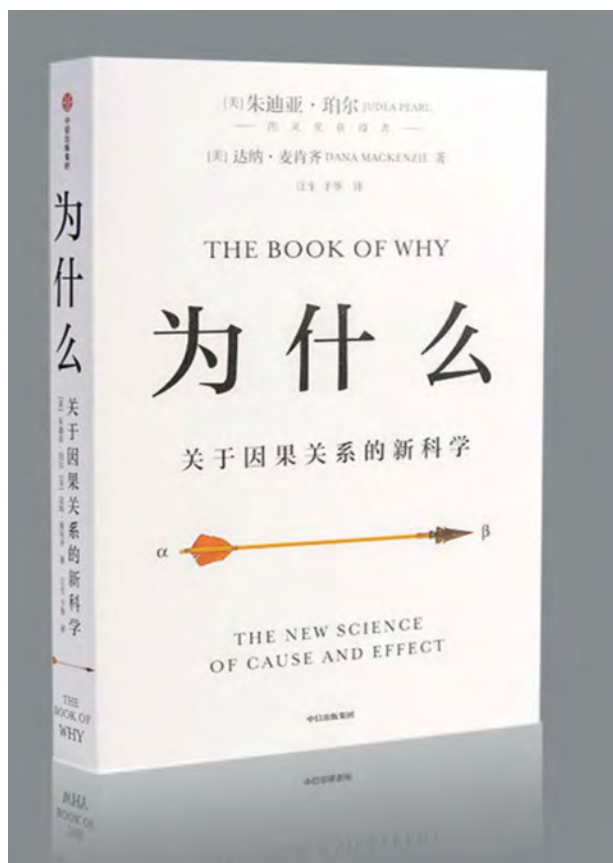


Judea Pearl ✓ @yudapearl · 10月12日

3/ conclusions from non-experimental data. This most recent award will increase researchers interest in the science of causal inference and, naturally, would entice economists to study more general and transparent ways of managing cause-effect relationships.

3.1

Pearl是谁



随机试验 Randomized Controlled Trial

随机试验对于大多数经济学问题来说，伦理是最大制约

总有成本控制的方法，经济学也不会关心那些改变不了的东西

发展经济学

前者在欠发达地区搞实验，压力比较小，XX感兴趣



蛔虫药实验、防蚊帐篷抵抗疟疾实验

张晓波老师的评论：

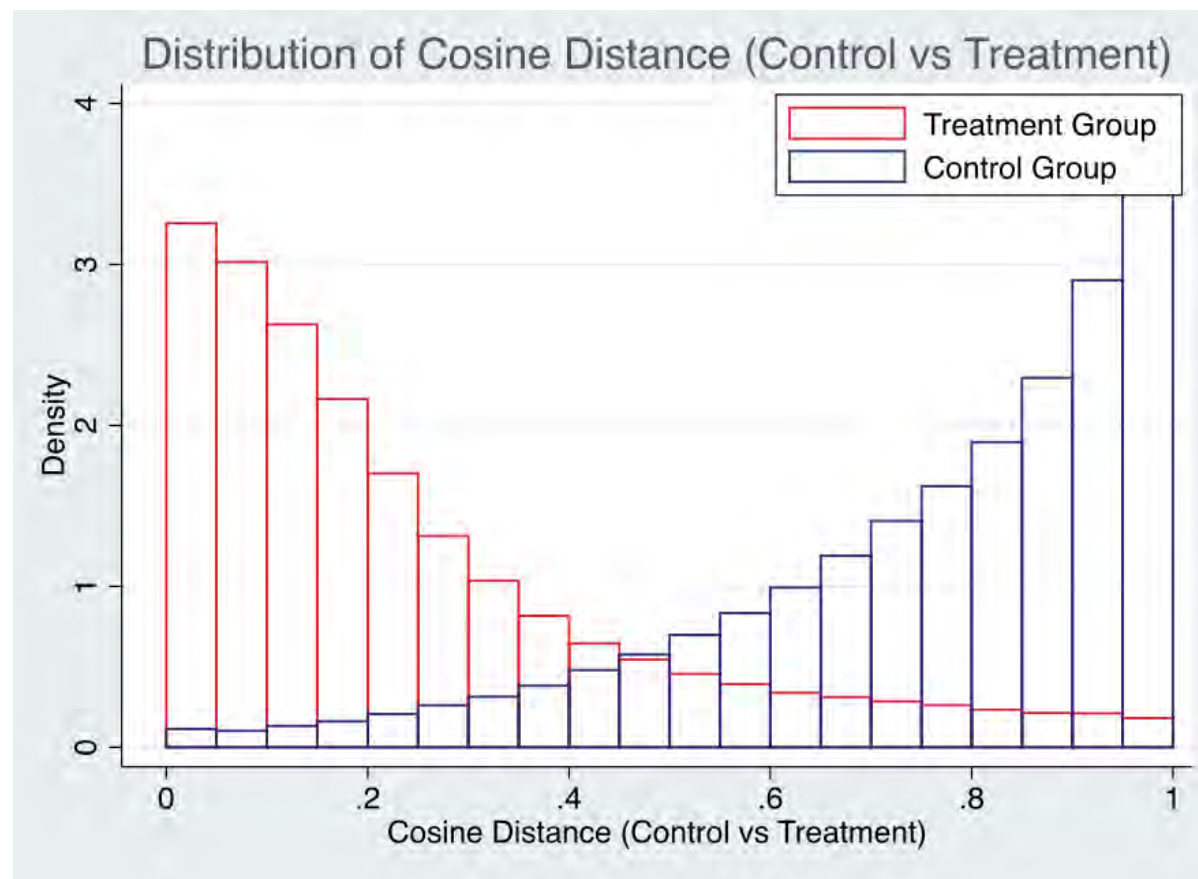
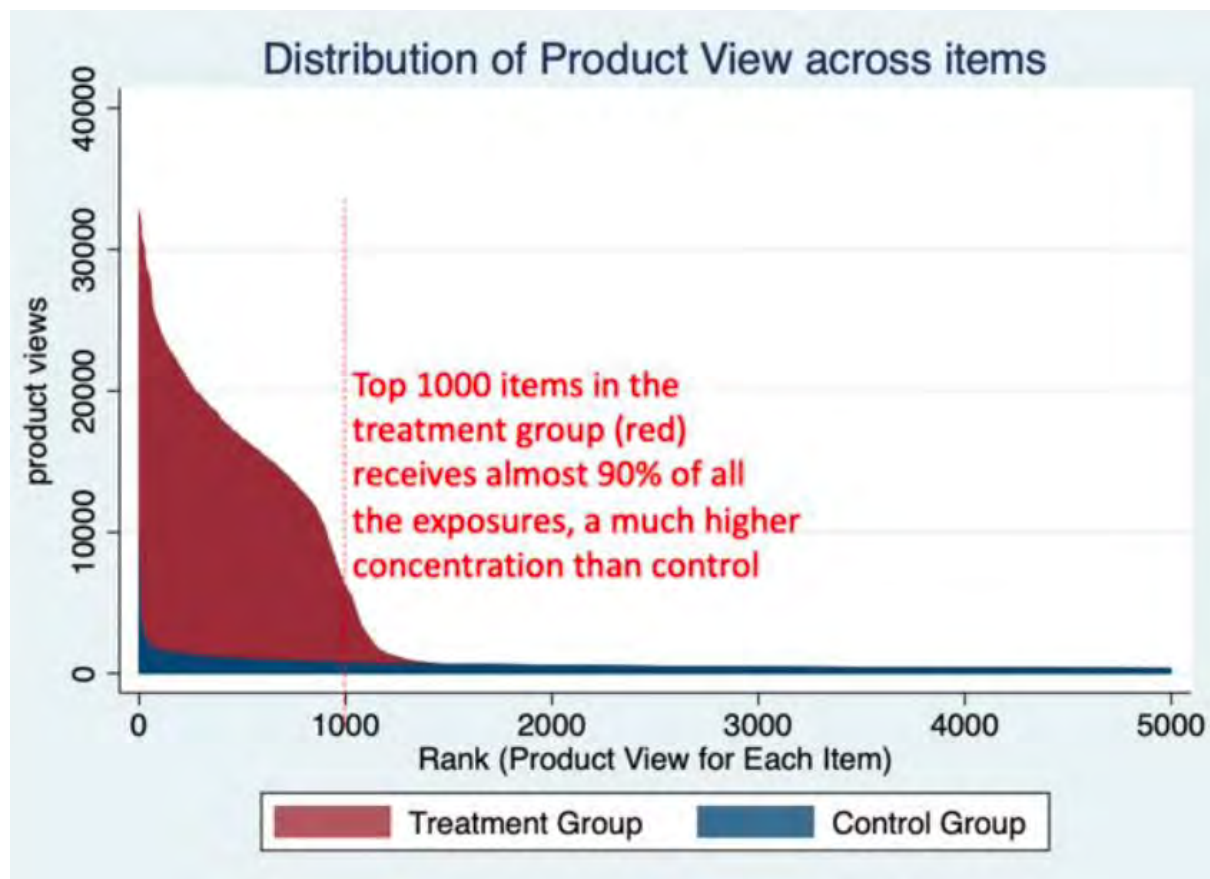
1. 实验的方法确实效果理想、务实，对于青年学者也好把握
2. 三人对顶级期刊的控制，导致没有实验很难发表
3. 很多重要问题无法实验，强求实验导致研究被限制
4. 实验的可复制性存在问题，盲目跟风导致资源浪费
5. 中国的发展历史是现实经验，而非依靠随机试验

<http://www.longinstitute.com/show-list-173.html>

数字经济的相关随机试验

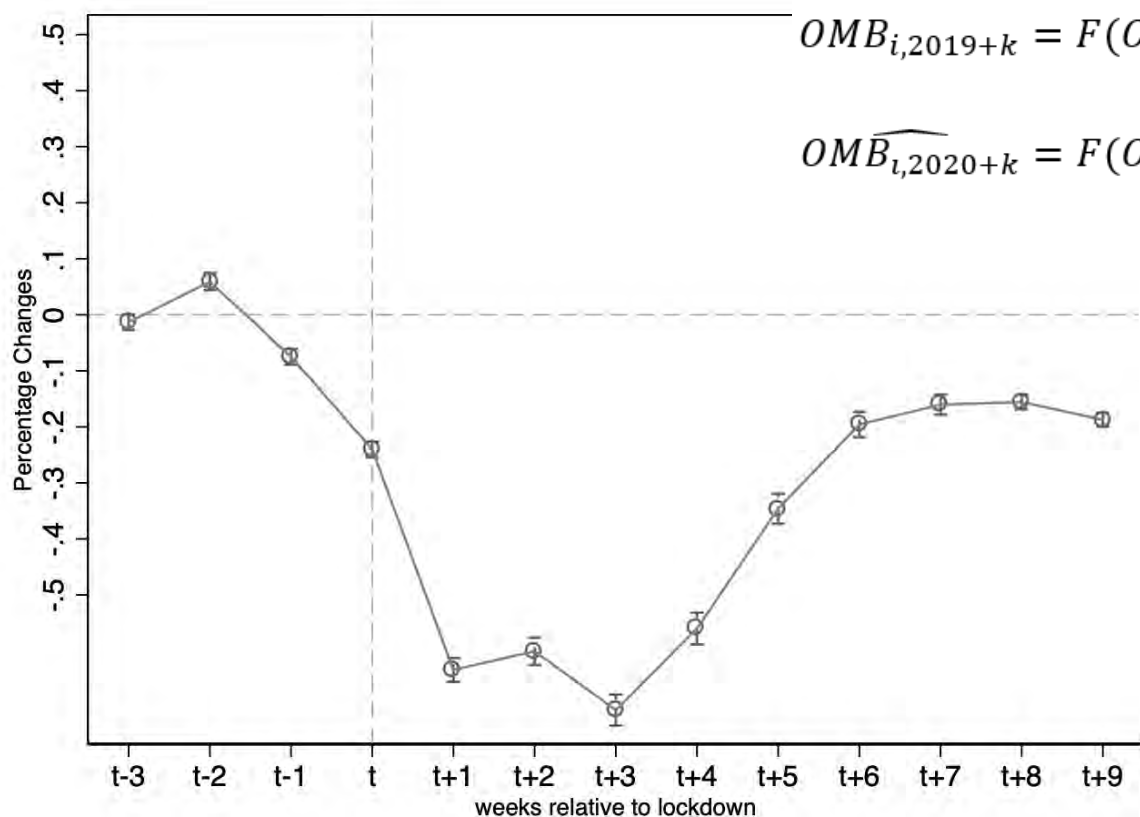
1. 成本与中立性
2. 业务部门的试验：他们也是背KPI的
3. 强场景、强时效、弱稳健性

Tianshu Sun, Zhe Yuan, Chunxiao Li, Kaifu Zhang, Jun Xu (2023) The Value of Personal Data in Internet Commerce: A High- Stakes Field Experiment on Data Regulation Policy. Management Science



如何估计2020年疫情中线下微型商户的受损情况

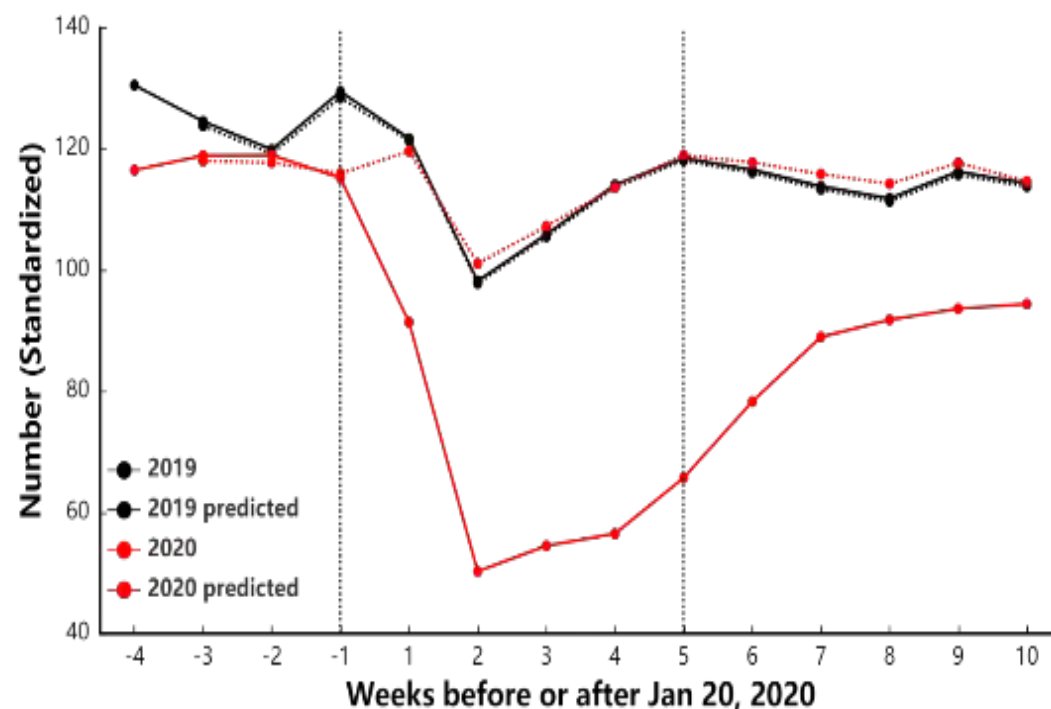
Guo, Feng, et al. "The informal economy at times of COVID-19 pandemic." *China Economic Review* 71 (2022): 101722.



$$OMB_{i,2019+k} = F(OMB_{i,2018+k}, OMB_{i,2018+(k-1)}, OMB_{i,2018-h}, OMB_{i,2019-h}, X_{i,2019+k}, Z_i) \quad (1)$$

$$\widehat{OMB}_{i,2020+k} = F(OMB_{i,2019+k}, OMB_{i,2019+(k-1)}, OMB_{i,2019-h}, OMB_{i,2020-h}, X_{i,2020+k}, Z_i) \quad (2)$$

Number of Active OMBs



2019-2020活跃码商数渐进did结果

线下微型商户的总量测算

生长土壤：周边

3500万高德兴趣点数据
500米精度夜晚灯光、人口、海拔
1小时精度的天气、空气质量

动态调节：泰森多边形

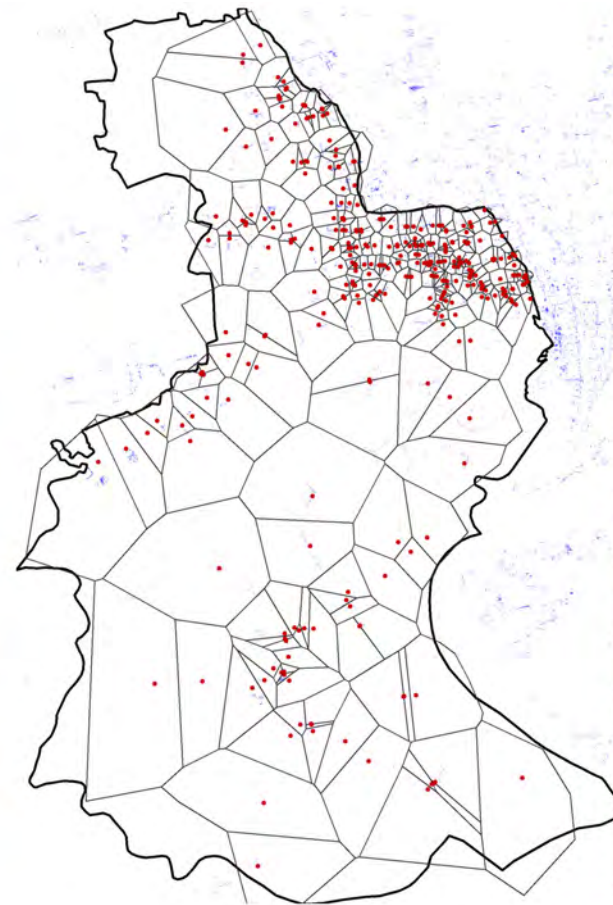
活跃区域密集，清冷区域稀疏
区块间差异不大，总量合理
选取银行网点（含ATM）为中心
将全国分为266793块

构建相等：杭州

我们能看见的是“码商”
在杭州，个体经营户 $\approx$ 码商

推广估算：机器学习

构建经济变量与个体经营户的关系
推广至全国



人民日报：别只惦记着几捆白菜，科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃

人民日报评论◎

关注

本文来自微信公众号：人民日报评论（ID：rmrbpl），作者：常盛。原文标题：《“社区团购”争议背后，是对互联网巨头科技创新的更多期待》，头图：IC photo

这段时间，互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，“社区团购”成为互联网行业及资本市场热议的话题。各大互联网巨头企业利用海量数据、先进算法和雄厚资本，研究如何拿下社区的生鲜团购。在购物、打车、外卖这些热点之后，卖菜几乎成了互联网的又一个风口。

下沉社区终端，将线上流量与线下供应链整合，加大优惠补贴力度，用价格优势换流量，用户下单就能等菜上门……在“鹭鹭腿上劈精肉”的生意上发力，或许又是一个互联网通过商业模式创新改变生活的精彩故事。

阿里成立MMC事业群：内部被称为“买买菜”，聚焦社区团购

2021年03月22日 12:08 亿欧网

新浪财经APP

阿里巴巴被指违反中国《反垄断法》被罚182亿元人民币

2021年4月10日

2021

05/27

22:43:26

来源：新华网

顶格罚款、停业整顿——社区团购“十荟团”被重罚释放了什么信号？

字体：小 中 大 分享到：

新华社北京5月27日电 题：顶格罚款、停业整顿——社区团购“十荟团”被重罚释放了什么信号？

新华社记者赵文君

市场监管总局27日依法对北京十荟科技有限公司（“十荟团”运营主体）处以150万元人民币顶格罚款，责令“十荟团”平台江苏区域停业整顿3日。顶格罚款、停业整顿，这一重磅罚单的背后，释放了什么信号？

添益(稳盈)353

大家还记得大明湖畔的淘口令么

淘口令已复制

【变速折叠自行车男女成年20寸脚踏车超轻便
携青少年儿童学生单车】，複製这句话
€00eNYuTqUMb€后打开👉👉👉



去微信粘贴给好友

16:15

【旗舰店涌嘉新百伦苑正品运动鞋NB 574男
鞋女鞋情侣跑步鞋官网】<https://m.tb.cn/h.3IHjEYJ?sm=eb0d05> 点击链接，再选择浏
览器打开；或复制这段描述 ¥R26
sbqgjvPT¥后到👉👉👉 淘♂寶♀👉👉👉

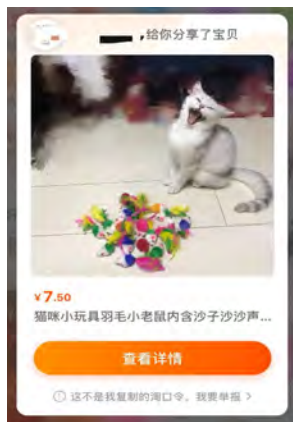
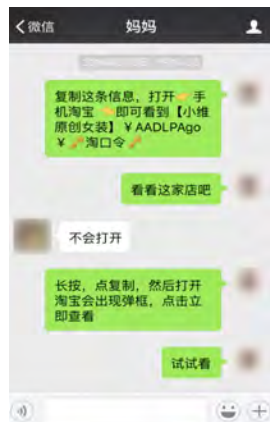
背景：2021双十一加强封禁

工信部：要求9月17日各平台要按标准解除屏蔽网址链接

2021年09月13日 22:21 第一财经

新浪财经APP

A A ☆





2⁰₂3

THANKS